

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN FINANCIERA PARA PAPELERÍA

ELECTRÓNICA DIGITAL

CRISTHIAN GALVIS OSSA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SEPTIEMBRE
2025

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente de gestión financiera para papelerías que automatice el registro de ventas mediante un dispositivo portátil que genere análisis estadísticos con inteligencia artificial y sincronice los datos en tiempo real con almacenamiento en la nube.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar un dispositivo basado en ESP32 que permita el registro rápido y eficiente de productos vendidos y montos de transacciones mediante interfaz de usuario intuitiva.
2. Implementar un sistema de análisis inteligente que procese automáticamente los datos de ventas para generar estadísticas, tendencias y reportes financieros al final de cada día laboral.
3. Crear una plataforma de sincronización automatizada que respalde la información en Google Drive y permita el acceso remoto a los datos financieros del negocio.

INTRODUCCIÓN

La gestión financiera eficiente es fundamental para el éxito de cualquier negocio, especialmente en el sector de papelerías donde se manejan múltiples productos con diferentes márgenes de ganancia y frecuencias de venta. En la era digital actual, los pequeños comerciantes requieren herramientas tecnológicas accesibles que les permitan optimizar sus procesos administrativos sin requerir grandes inversiones.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema integral que combina tecnologías emergentes como Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y computación en la nube para crear una solución completa de gestión financiera. El sistema está diseñado específicamente para papelerías, considerando sus necesidades particulares de inventario, tipos de productos y patrones de venta.

La solución propuesta permitirá a los propietarios de papelerías automatizar el registro de ventas, obtener insights valiosos sobre su negocio y mantener un respaldo seguro de su información financiera, todo esto mediante una interfaz simple y costo-efectiva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las papelerías enfrentan múltiples desafíos en la gestión de sus finanzas diarias:

- **Registro Manual Ineficiente:** El registro tradicional de ventas con papel y lápiz es propenso a errores, consume tiempo valioso y dificulta el seguimiento preciso de las transacciones.
- **Falta de Análisis de Datos:** Los propietarios carecen de herramientas para analizar patrones de venta, identificar productos más rentables o detectar tendencias estacionales en su negocio.
- **Pérdida de Información:** Los registros físicos pueden perderse, dañarse o extraviarse, poniendo en riesgo información crítica del negocio.
- **Toma de Decisiones sin Fundamento:** Sin estadísticas claras, es difícil tomar decisiones informadas sobre inventario, precios o estrategias comerciales.
- **Falta de Respaldo:** La ausencia de sistemas de respaldo automático expone el negocio a pérdidas irreversibles de datos financieros.

JUSTIFICACIÓN

Relevancia Tecnológica

El proyecto integra tecnologías actuales y emergentes (IoT, IA, Cloud Computing) en una aplicación práctica para pequeños negocios, demostrando cómo la transformación digital puede beneficiar a comerciantes tradicionales.

Impacto Económico

- Reducción de errores en el registro de ventas (estimado 15-20% de mejora en precisión)
- Ahorro de tiempo en tareas administrativas (aproximadamente 1-2 horas diarias)
- Arquitectura Híbrida Optimizada: El sistema combina Arduino IDE para el firmware del ESP32 (garantizando estabilidad 24/7) con Python para el análisis de datos (aprovechando herramientas especializadas), creando una solución robusta y eficiente que maximiza las fortalezas de cada tecnología.
- Mejora en toma de decisiones basada en datos reales

Viabilidad Técnica

El proyecto utiliza componentes de bajo costo y amplia disponibilidad, con un presupuesto estimado menor a \$60 USD. El uso de Arduino IDE para el ESP32 garantiza estabilidad y compatibilidad probada con todos los componentes, mientras que Python maneja el procesamiento de datos con herramientas especializadas. Esta arquitectura híbrida combina la confiabilidad del ecosistema Arduino con la potencia analítica de Python, haciendo el sistema accesible tanto para desarrollo como para mantenimiento.

Escalabilidad

El sistema puede adaptarse fácilmente a otros tipos de comercios similares (farmacias, tiendas de conveniencia, etc.) con modificaciones mínimas.

MARCO REFERENCIAL

Sistemas POS Existentes

Los sistemas de punto de venta tradicionales como Square, Toast o Clover ofrecen funcionalidades similares pero con costos elevados (mensualidades de \$60-200 USD) y complejidad innecesaria para pequeños negocios.

Dispositivos IoT para Retail

Estudios de McKinsey & Company (2023) indican que el 73% de los retailers que implementan IoT reportan mejoras significativas en eficiencia operacional y satisfacción del cliente.

Análisis Predictivo en Retail

Según Deloitte (2024), las empresas que utilizan análisis de datos para la toma de decisiones experimentan un crecimiento 8% mayor que sus competidores.

MARCO TEÓRICO

Internet de las Cosas (IoT)

El IoT se refiere a la interconexión de dispositivos físicos a través de internet, permitiendo la recopilación e intercambio de datos. En el contexto comercial, los dispositivos IoT pueden automatizar procesos de registro y monitoreo, mejorando la eficiencia operacional.

Microcontroladores ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de bajo costo con capacidades WiFi y Bluetooth integradas, ideal para aplicaciones IoT. Sus características incluyen:

- Procesador dual-core de 32 bits
- Memoria RAM de 520 KB
- Conectividad WiFi 802.11 b/g/n
- Bajo consumo energético
- Amplia compatibilidad con sensores y actuadores

Análisis de Datos en Tiempo Real

El procesamiento de datos en tiempo real permite la generación inmediata de insights y alertas, crucial para la toma de decisiones operacionales. Técnicas como agregación de datos, detección de patrones y análisis estadístico son fundamentales.

Computación en la Nube

Google Drive API proporciona almacenamiento seguro y accesible desde cualquier ubicación, con capacidades de sincronización automática y control de versiones.

Arduino IDE para Desarrollo ESP32

El proyecto utiliza Arduino IDE como plataforma de desarrollo principal para el ESP32, aprovechando su ecosistema maduro, amplia compatibilidad de librerías y estabilidad probada en aplicaciones comerciales. Arduino IDE ofrece un entorno de desarrollo simple pero potente, con miles de librerías disponibles para sensores y actuadores, lo que garantiza compatibilidad total con los componentes del sistema y facilita el mantenimiento a largo plazo.

CRITERIO DE DISEÑO

Principios de Diseño

1. Simplicidad de Uso • Interfaz intuitiva con mínima curva de aprendizaje

- Operación con máximo 3 pasos por transacción
- Feedback visual y audible inmediato

2. Confiabilidad • Sistema robusto con manejo de errores

- Respaldo automático de datos

3. Escalabilidad • Arquitectura modular para futuras expansiones

- Capacidad de manejar múltiples dispositivos
- Personalización por tipo de negocio

4. Costo-Efectividad • Componentes de bajo costo y alta disponibilidad

- Minimización de suscripciones o licencias

Especificaciones Técnicas

Hardware: • Microcontrolador: ESP32 DevKit V1

- Display: OLED 128x64 píxeles
- Entrada: Teclado matricial 4x4
- Batería: Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh
- Conectividad: WiFi 802.11n
- Alimentación: Batería recargable / USB 5V

Software: • Firmware: Arduino IDE (Lenguaje C/C++)

- Backend: Python 3.9+ para análisis
- Almacenamiento: Archivos JSON
- API: Google Drive API v3 (Python)
- Análisis: Pandas, NumPy (Python)
- Interfaz Gráfica: Tkinter, Matplotlib

PRESUPUESTO

Componentes del Sistema

Componente	Precio Estimado (USD)
ESP32	\$35.000
Display OLED 128x64 SSD1306	\$32.000
Teclado matricial 4x4	\$15.000
Buzzer pasivo 5V	\$5.000(ELIMINADO)
Batería Li-Ion 18650 2600mAh	\$15.000(ELIMINADO)
Holder para batería 18650	\$5.000(ELIMINADO)
Cables jumper	\$30.000
TOTAL DEL SISTEMA	\$112.000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: \$112.000 COP
(Elementos eliminados por falta de funcionalidad en el proyecto)
(Batería reemplazada por una batería portable ya obtenida con anterioridad para mayor economía del proyecto)

RESUMEN

Este proyecto desarrolla un sistema integral de gestión financiera específicamente diseñado para papelerías, combinando un dispositivo IoT de bajo costo basado en ESP32 programado con **Arduino IDE** para máxima estabilidad y confiabilidad. El sistema utiliza **Python para el procesamiento de datos** y análisis, creando una arquitectura híbrida que aprovecha lo mejor de ambas tecnologías.

El dispositivo IoT registra eficientemente las ventas en archivos CSV locales, mientras que scripts de Python procesan automáticamente estos datos para generar reportes y estadísticas. La sincronización con Google Drive se realiza mediante APIs de Python, manteniendo un respaldo seguro de toda la información comercial.

Con la inclusión de una batería recargable, el sistema ofrece portabilidad completa, permitiendo su uso en cualquier parte del local sin depender de cables de alimentación, y mantiene operatividad durante cortes de energía eléctrica. La combinación de Arduino IDE para el firmware del dispositivo y Python para el análisis proporciona la estabilidad necesaria para uso comercial continuo.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES

ESP32 DevKitV1

(<https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/esp32doit-devkit-v1.html>)

- **CPU:** Xtensa dual-core 32-bit LX6 @ 240MHz
- **Memoria:** 520 KB SRAM, 4 MB Flash
- **WiFi:** 802.11 b/g/n/e/i (2.4 GHz)
- **GPIO:** 30 pines digitales
- **ADC:** 18 canales de 12 bits
- **Voltaje:** 3.3V (entrada USB 5V)
- **Consumo:** 80mA (activo), 5µA (deep sleep)

Display OLED 128x64 (SSD1306)

(<https://www.sigmaelectronica.net/wp-content/uploads/2019/07/oled.pdf>)

- **Resolución:** 128 x 64 píxeles
- **Interfaz:** I2C (SDA, SCL)
- **Voltaje:** 3.3V - 5V
- **Consumo:** 20mA (máximo)
- **Ángulo de visión:** >160°
- **Temperatura operación:** -30°C a +70°C

Teclado Matricial 4x4

(<https://agelectronica.lat/pdfs/textos/O/OKY0272.PDF>)

- **Configuración:** 4 filas x 4 columnas (16 teclas)
- **Material:** Membrana conductiva
- **Voltaje:** 3.3V - 5V
- **Corriente:** <1mA por tecla
- **Vida útil:** >1,000,000 pulsaciones

- **Dimensiones:** 77 x 69 x 1 mm

Buzzer Pasivo 5V(ELIMINADO)

- **Tipo:** Electromagnético pasivo
- **Voltaje:** 3-5V DC
- **Corriente:** 30mA (máximo)
- **Frecuencia:** 100Hz - 10KHz
- **Nivel sonoro:** 85dB @ 10cm
- **Dimensiones:** Ø12 x 9 mm

Batería Li-Ion 18650(ELIMINADO)

- **Voltaje nominal:** 3.7V
- **Capacidad:** 2600mAh
- **Voltaje de carga:** 4.2V máximo
- **Voltaje de descarga:** 2.5V mínimo
- **Corriente máxima:** 2A
- **Dimensiones:** 18mm x 65mm
- **Peso:** ~45g
- **Ciclos de vida:** >500 cargas

Holder para Batería 18650(ELIMINADO)

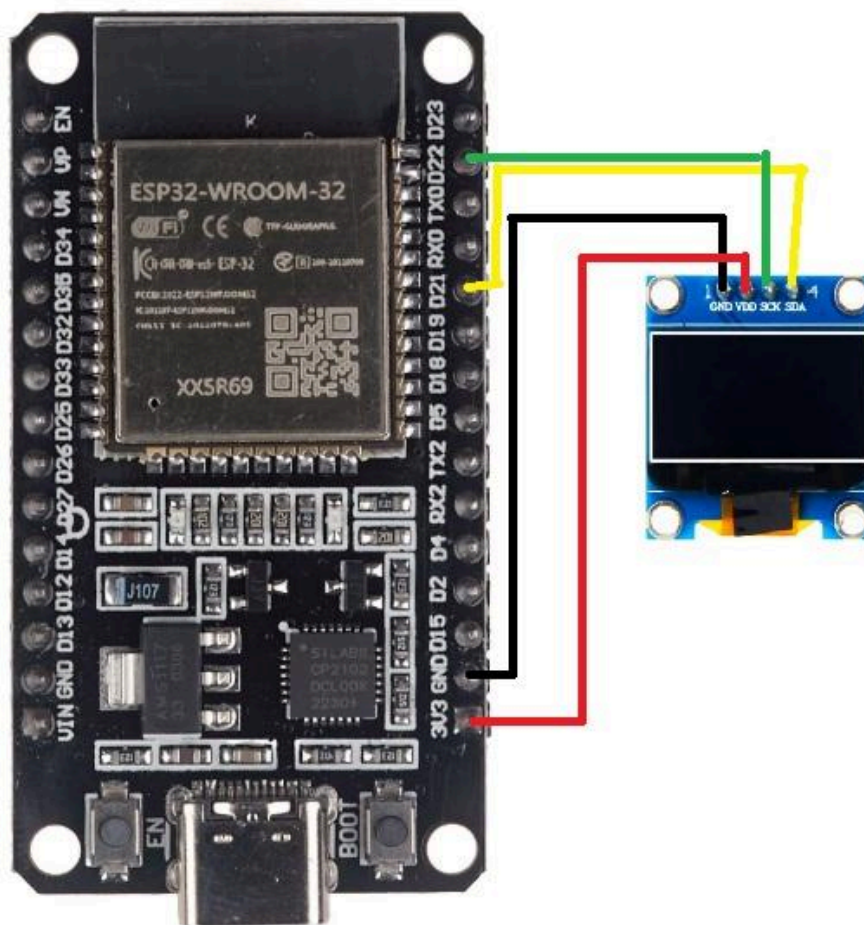
- **Material:** Plástico ABS con contactos metálicos
- **Compatibilidad:** Baterías 18650 estándar
- **Conexiones:** Cables con terminales
- **Montaje:** PCB o carcasa
- **Dimensiones:** 75 x 20 x 20 mm

ESQUEMAS DE CONEXIÓN INDIVIDUAL

ESP32 - Display OLED (I2C)

None

ESP32 OLED SSD1306
GPIO21 (SDA) → SDA
GPIO22 (SCL) → SCL
3.3V → VCC
GND → GND



ESP32 - Teclado Matricial 4x4

None

ESP32 Teclado

4x4 GPIO13 → Fila 1

GPIO12 → Fila 2

GPIO14 → Fila 3

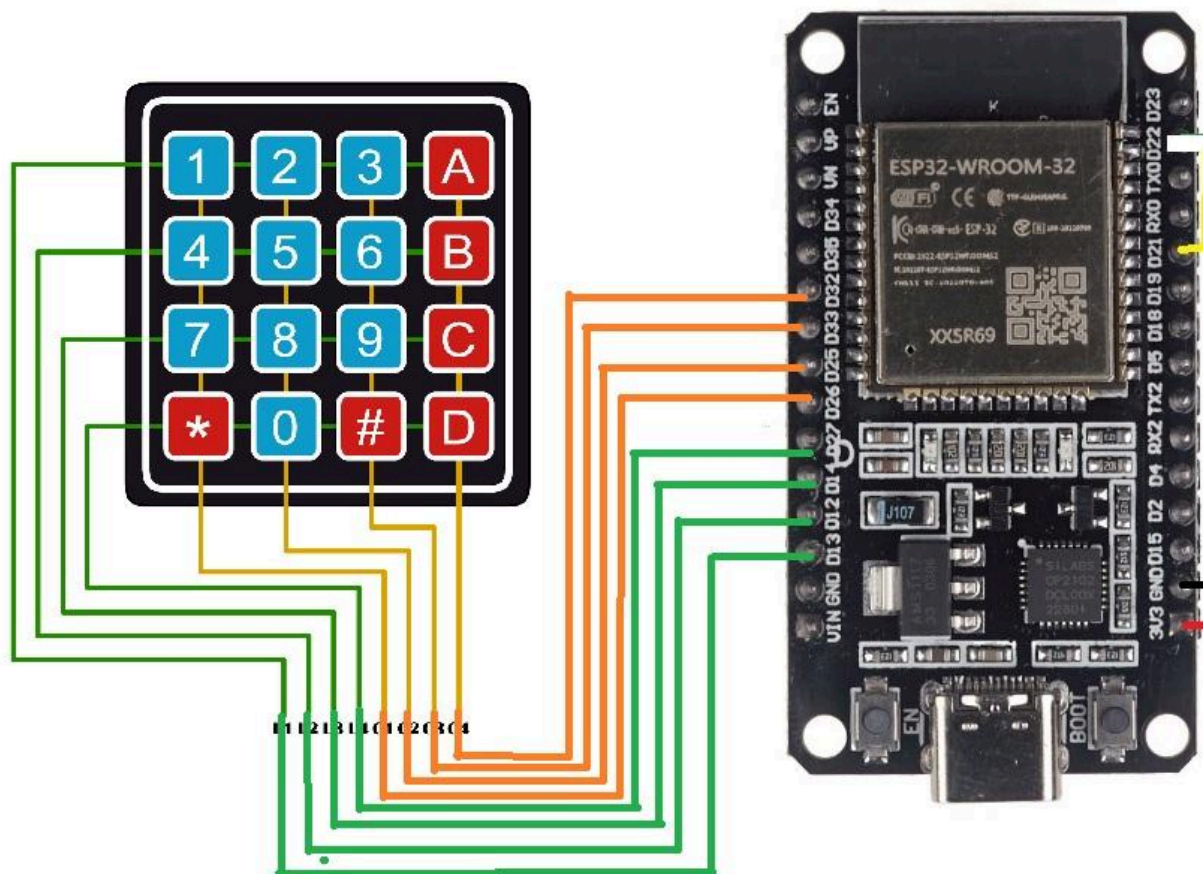
GPIO27 → Fila 4

GPIO26 → Columna 1

GPIO25 → Columna 2

GPIO33 → Columna 3

GPIO32 → Columna 4



ESP32 - Buzzer (eliminado)

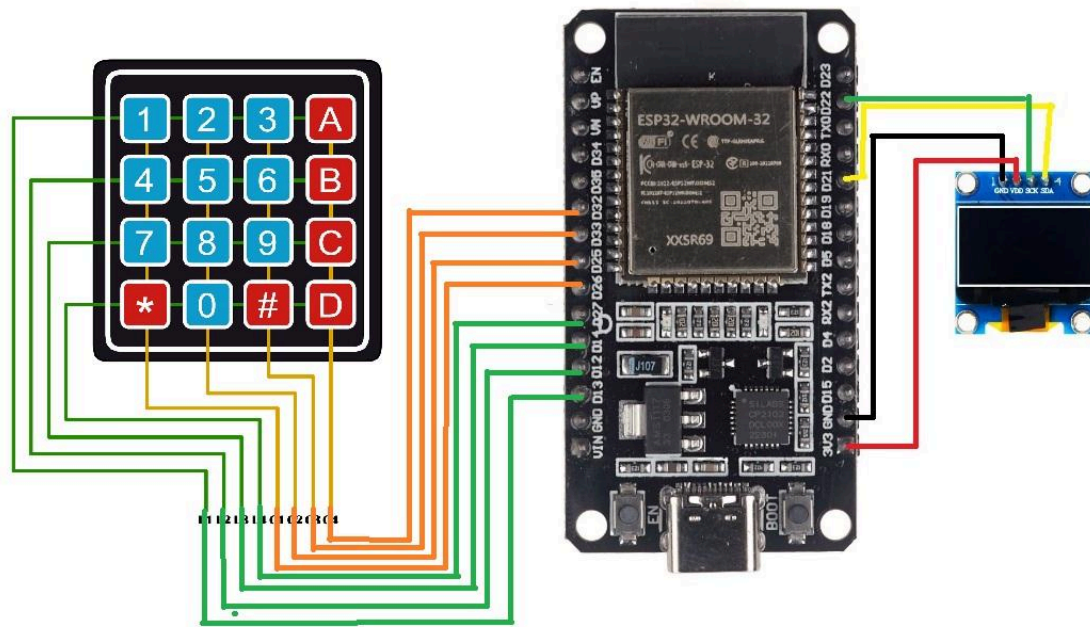
None

ESP32	Buzzer
GPIO4	→ Pin positivo
GND	→ Pin negativo

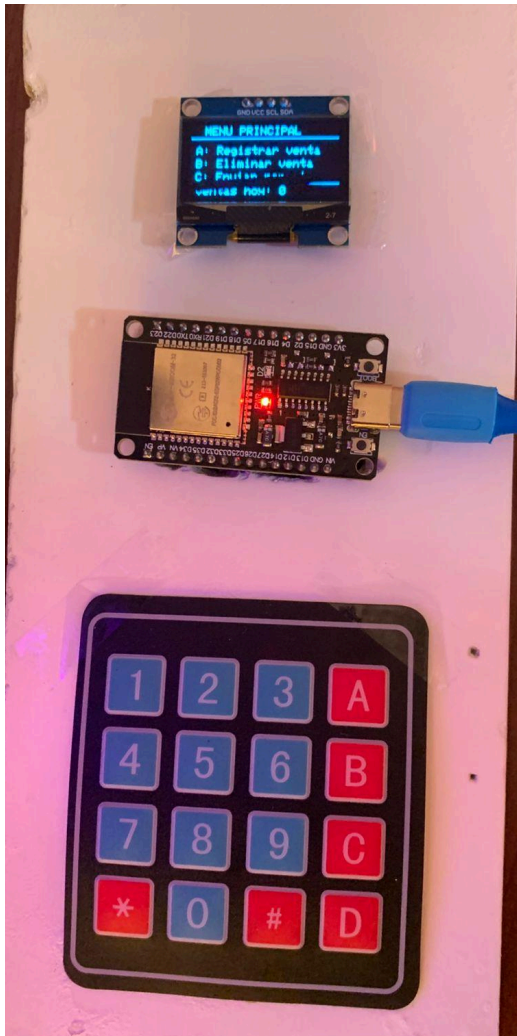
None

Batería 18650	→ ESP32 VIN/GND
3.3V (ESP32)	→ OLED VCC
GND	→ Común negativo (todos los componentes)

ESQUEMA DE CONEXIÓN GENERAL



USO DE LA FINBOX



Toma de datos

Se conecta la fuente de alimentación (en este caso la batería portátil) a nuestro esp32, una vez encendido y conectado al wifi (de manera automática) podremos empezar a tomar nuestros reportes de ventas .



Ya encendida la finbox tenemos 3 opciones, en este caso usaremos la opción A, ya que no hay manera de eliminar ventas y enviar reporte por que no hemos registrado ninguna venta.



Seleccionada la opción A nos solicitará el código del producto vendido, el cual obtendremos yéndonos a la siguiente tabla de productos

****TABLA DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA****

Código	Producto	Descripción
01	Lapicero	Lapicero tinta azul/negra
02	Lápiz	Lápiz de grafito HB \$800
03	Borrador	Borrador blanco o de nata
04	Sacapuntas	Sacapuntas metálico o plástico
05	Marcador	Marcador permanente o de pizarra
06	Cuaderno	Cuaderno universitario o pequeño
07	Carpeta	Carpeta plástica o de anillas
08	Hojas sueltas	Resma o paquete de hojas blancas
09	Papel cuadriculado	Hojas cuadriculadas o rayadas
10	Cartulina	Cartulina blanca o de color
11	Impresión B/N	Impresión láser o inyección B/N
12	Impresión color	Impresión a color
13	Fotocopia	Copia en blanco y negro
14	Escaneo	Escaneo de documentos o fotos
15	Plastificado	Plastificado de hojas o carnets
16	Tijeras	Tijeras escolares o de oficina
17	Regla	Regla de 30 cm o flexible
18	Pegante	Pegante en barra o líquido
19	Cinta adhesiva	Cinta transparente o masking tape
20	Grapadora	Grapadora mediana o mini

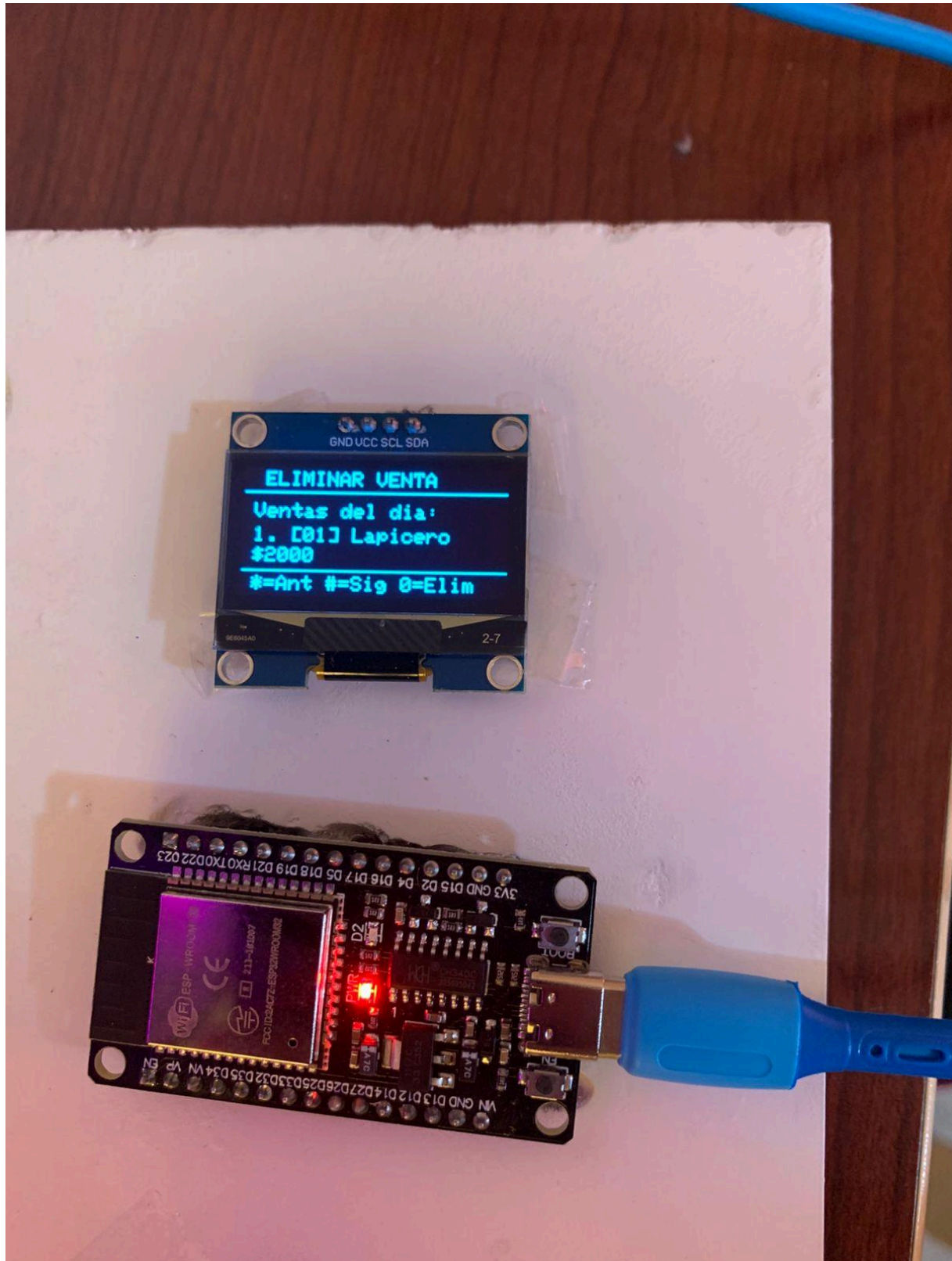


Una vez ingresado el valor del producto vendido y haberlo confirmado, nos mostrará un mensaje de confirmación con el número de producto vendido ese día.

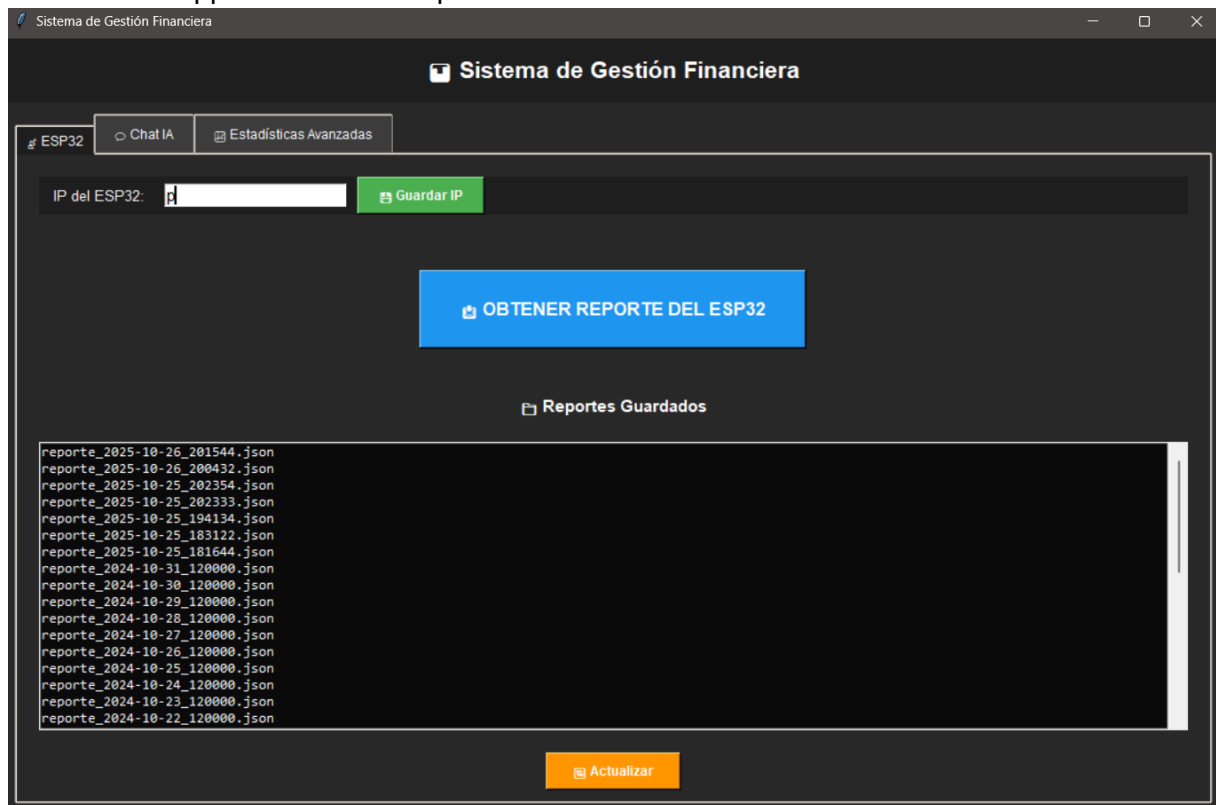


ELIMINAR PRODUCTO REGISTRADO

En caso de necesitar eliminar un producto, en el menú principal seleccionamos la opción 2 y especificaremos cual es el producto a eliminar ingresando el número de ese producto asignado por la venta del día

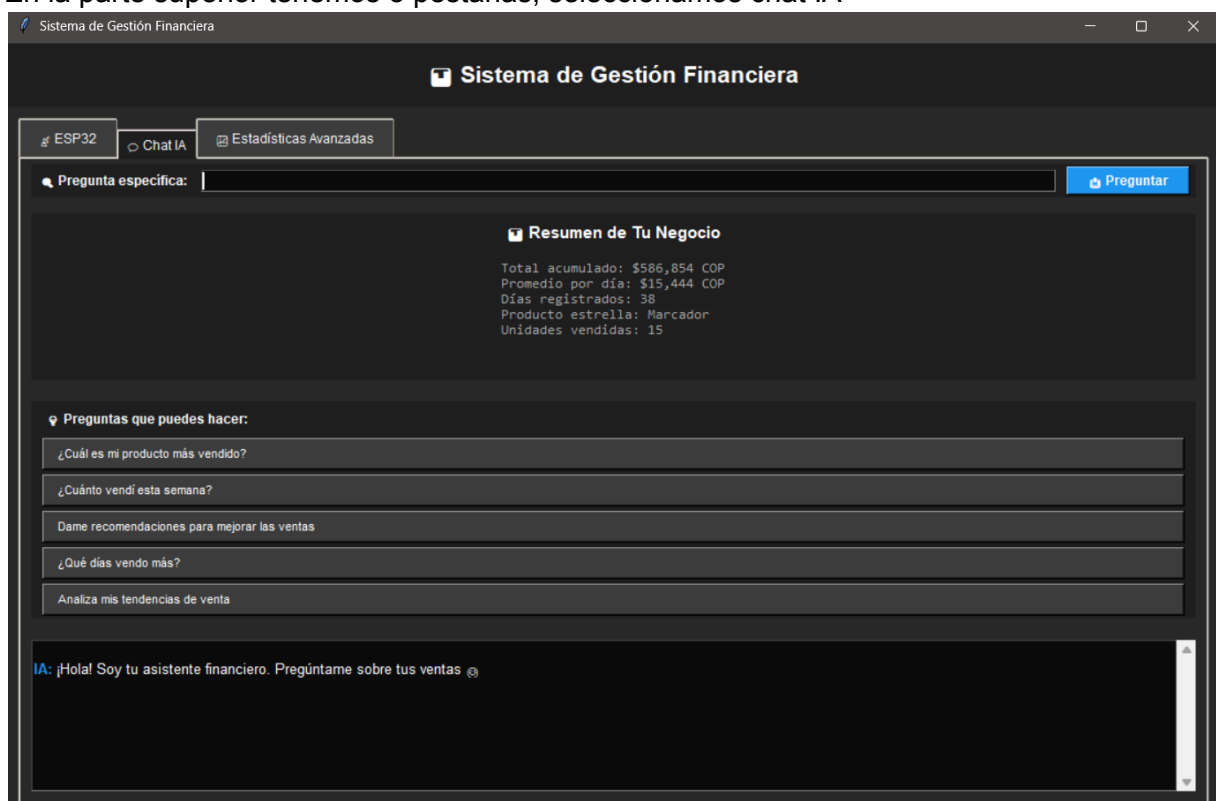


Al final del día seleccionamos la opción C (Enviar reporte) a continuación nos mostrará una pantalla de confirmación sobre y la ip de nuestro ESP32(la necesitaremos más adelante) y abriremos la app en nuestro computador



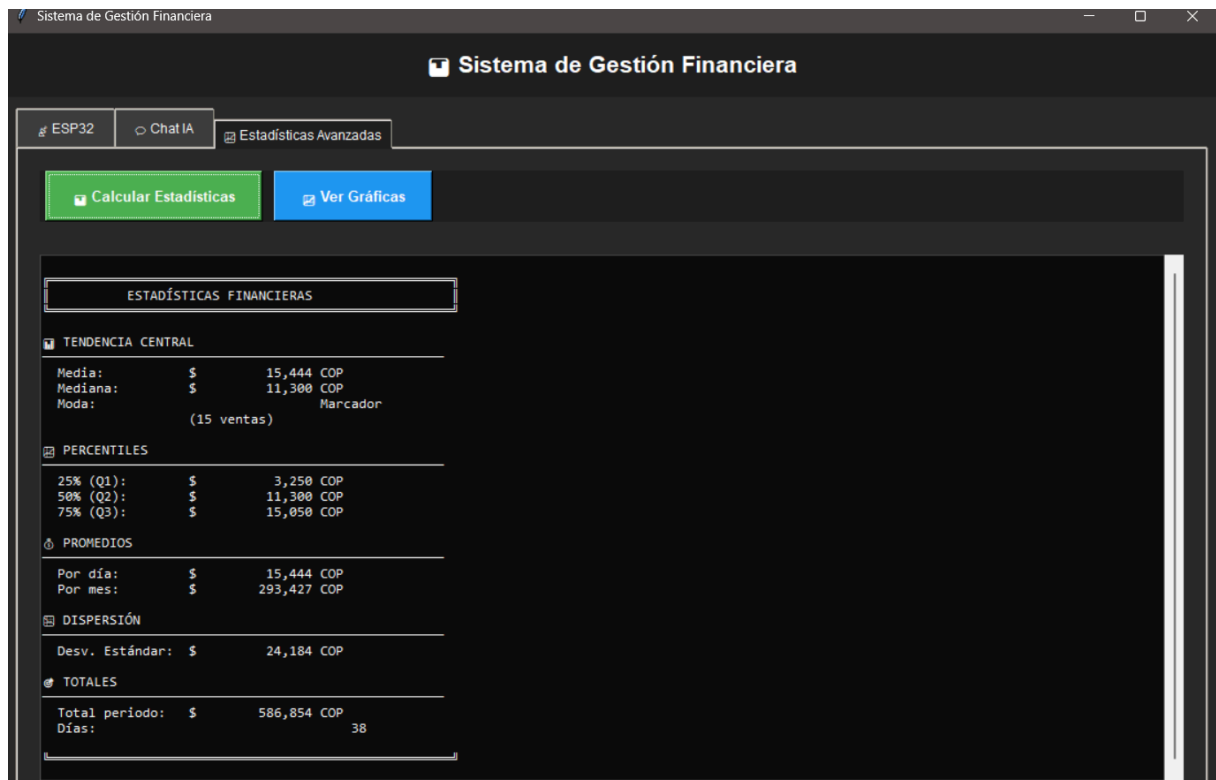
Verificamos que la ip en la app coincida con la ip de nuestro ESP32, clickeamos la opción “Obtener el reporte del esp32” automáticamente nos guardará una copia local del reporte del día(reportes locales mostrados en el recuadro de abajo) y en caso de tenerla vinculada una copia a la cuenta de google drive.

En la parte superior tenemos 3 pestañas, seleccionamos chat IA



chat IA es un asistente personal de inteligencia artificial que tiene acceso a todas las finanzas de nuestro negocio, y nos puede responder preguntas básicas como las visualizadas en la mitad de la pantalla. En algun caso de tener una pregunta mas concreta podremos hacerla escribiendo en recuadro negro de chat en la parte superior de la pantalla

La pestaña de estadísticas avanzadas contiene datos estadísticos más complejos que pueden llegar a ser útiles en caso de que haya alguien con conocimientos mas profundos de estadística manejando las finanzas



BIBLIOGRAFÍA

1. ESP32 Technical Reference Manual - Espressif Systems. (2023).
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
2. Google Drive API Documentation - Google Developers. (2024).
<https://developers.google.com/drive/api/guides/about-sdk>
3. IoT in Retail: The Future of Shopping - McKinsey & Company. (2023).
<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/iot-in-retail-the-future-of-shopping>
4. Arduino IDE Documentation - Arduino Foundation. (2024). <https://www.arduino.cc/reference/en/>
5. ESP32 Arduino Core Documentation - Espressif Systems. (2024). <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/>
6. Python for Data Analysis - McKinney, W. (2023). <https://pandas.pydata.org/docs/>
7. CSV File Format Specification - RFC 4180. (2024). <https://tools.ietf.org/html/rfc4180>
8. Google Sheets API Documentation - Google Developers. (2024). <https://developers.google.com/sheets/api>
9. OLED Display Programming Guide - Adafruit Industries. (2024). <https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts>
10. WiFi Communication Protocols for IoT - IEEE Standards Association. (2023). <https://standards.ieee.org/ieee/802.11/7028/>
11. Retail Technology Trends 2024 - National Retail Federation. (2024). <https://nrf.com/research/retail-technology-trends-2024>